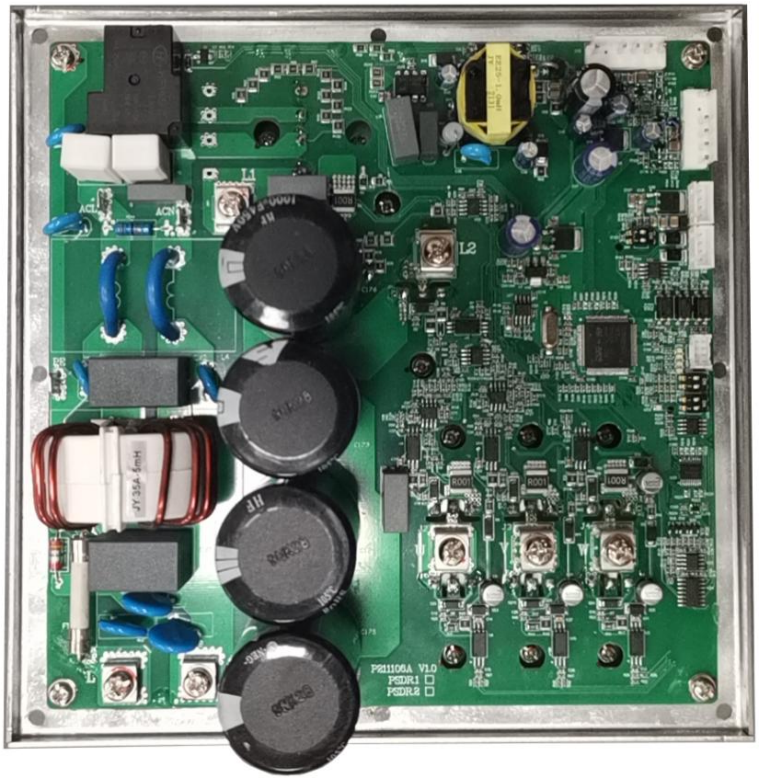
A150 S006-2F 产品规格书

版本：v1.2



修订记录				
版本	页数	修改内容	作业人	日期
v1.0		初始版本	吴　刚	2021.01.25
v1.1		增加液冷机型，修改型号以作区分	吴　刚	2021.11.30
V1.2		修改了安装孔尺寸	吴　刚	2022.01.03

目　录

1.　概述 4
2.　系统框图 4
3.　规格型号 4
4.　技术指标 5
5.　环境要求 5
6.　功能描述 6
6.1.　适配压缩机 6
6.2.　运行控制 6
6.3.　显示 7
7.　端子功能和拨码定义 8
8.　安装尺寸 10

1. 概述

本驱动器是专门为暖通应用开发，适用于储能空调机组、冷冻冷藏机组、多联机、变频模块机、采暖机、热水机、烘干机、精密空调等机组应用。产品包含驱动板、外配直流电抗器。

2. 系统框图

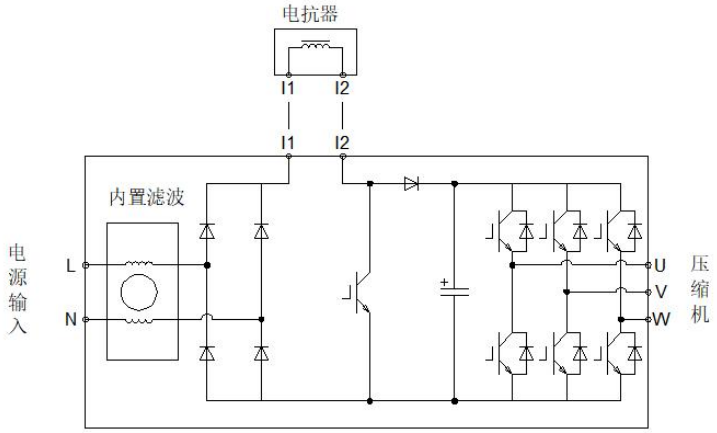


图 2-1 变频器系统框图(主回路接线)

3. 规格型号

序号	型号	运行电流（输入）	保护电流（输入）	运行电流（输出）	保护电流（输出）	冷却方式
1	A150 S006-2F	32A	33A	25A	26A	风冷

产品生产批次信息采用二维码方式记录，与产品铭牌一起贴于电容正面：

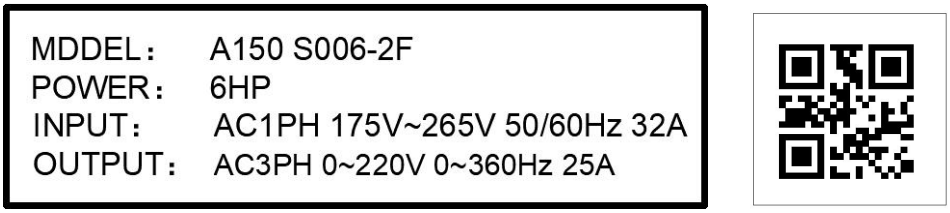


图 3-1 产品铭牌信息（风冷）

4. 技术指标

电源输入	额定输入电压	单相 220Vac
	输入电压范围	175V-265Vac
	输入电源频率	50/60HZ ±5%
电源输出	电压范围	0VAC～输入电压
	调速范围	矢量控制：0~360Hz
	PWM 载波频率	5k
	PFC 载波频率	15k
	通讯方式	RS485
	产品效率	＞93%
	功率因数	＞0.99
	风机驱动	具有 2 路独立风机驱动接口
保护功能	PFC 过流保护	
	电源输入欠压保护	
	电源输入过压保护	
	直流母线过压保护	
	直流母线欠压保护	
	IPM 过流保护	
	IPM 短路保护	
	IPM 过温保护	
	压缩机过载：压缩机持续过载保护	
	压缩机过流：压缩机瞬时保护	
	压缩机缺相保护	
	通讯保护	

5. 环境要求

环境温度/湿度	－30～＋55℃ / 20～95％RH，无水珠凝结。 最高工作环境温度受外部散热条件影响（冷媒温度、流量等），如果加强外部散热，则环境温度可以更高，但最高不超过 85℃
振动（运输）	2≤f＜9Hz，3.5mm；9≤f＜200Hz，10m/s2；200≤f＜500Hz，15 m/s2
振动（安装）	2≤f＜9，0.3mm；9≤f＜200Hz，1m/s2
存储温度	-40～+85℃
海拔高度	≤1000m，可以运行在额定功率 >1000m，每升高 100m，额定输出电流减少 1%（最高 3000m）
冷却方式	风冷（散热器至于机组散热风道）

备注：

选用的变频驱动器功率偏小时，或风冷散热片周围空气温度超过 40℃且空气流速不够时，变频驱动器可能会自行降频运行，一般不影响使用。如果变频驱动器自行降频降额运行会影响使用，请加快变频驱动器散热片周围的空气流动，增强变频驱动器的散热能力，或者选择大一等级的变频驱动器，或者适当减小允许的压缩机最大运行频率。

6. 功能描述

6.1. 适配压缩机

变频器通过通讯协议，或通过拨码选择压缩机型号

6.2. 运行控制

1） 启停和运行

变频器支持 485 通讯，可通过 2 位拨码位置选择 4 个通讯地址。

当上位机发过来的设定频率大于最小运行频率（视压缩机最低工作频率）时，驱动板会控制压缩机启动运行至设定频率。

在不同的频段时，频率上升和下降速度不同，如下所示：

0~60 频段，升频（降频）速度 3 rps/s；

60~75 频段，升频（降频）速度 2 rps/s；

75 以上频段，升频（降频）速度 1 rps/s；

当上位机给定停机命令时，变频器以 6rps/s 速度停机。

2） 降频处理

当变频器输入电流达到 18.5A 时限制频率上升。

当输出电流达到压缩机设定阀值时，限制频率上升。

当散热片温度在[88,91）范围时，限制频率升高；当散热片温度在[91,94)，每 20S 降频 1Hz（最低降到压缩机下限频率）。当散热片温度高于 95 度时，则故障停机。

6.3. 显示

变频器采用 4 位 LED 反馈当前工作状态：

1） 运行

运行状态，4 位 LED 反馈变频器运转频率：

序号	LED4	LED3	LED2	LED1	实际运行转速（n/rps）
1	0	0	0	亮	10≥n＞0
2	0	0	亮	0	20≥n＞10
3	0	0	亮	亮	30≥n＞20
4	0	亮	0	0	40≥n＞30
5	0	亮	0	亮	50≥n＞40
6	0	亮	亮	0	60≥n＞50
7	0	亮	亮	亮	70≥n＞60
8	亮	0	0	0	80≥n＞70
9	亮	0	0	亮	90≥n＞80
10	亮	0	亮	0	100≥n＞90
11	亮	0	亮	亮	110≥n＞100
12	亮	亮	0	0	120≥n＞110
13	亮	亮	0	亮	130≥n＞120
14	亮	亮	亮	0	140≥n＞130
15	亮	亮	亮	亮	150≥n＞140

2） 故障

故障状态，4 位 LED 反馈变频器当前故障状态：

序号	LED 4	LED 3	LED 2	LED 1	对应逻辑	故障类型	说明
1	0	0	0	闪	1	硬件瞬时过流	模块过流保护
2	0	0	闪	0	21	软件瞬时过流	任意相电流瞬时值过大
3	0	0	闪	闪	11/31	电机过载	电机电流＞过载电流
4	0	闪	0	0	8	输入/母线过压	直流母线电压过高
5	0	闪	0	闪	9	输入/母线欠压	直流母线电压过低
6	0	闪	闪	0	38/5	PFC 故障	PFC 硬件报过流
7	0	闪	闪	闪	10	输出缺相	某相电流过小
8	闪	0	0	0	3	模块/散热器过热	监测点温度过高
9	闪	0	0	闪	43	通讯故障	与主控板无法建立通讯
10	闪	0	闪	0	7	速度偏差	给定值与反馈值相差过大
11	闪	闪	0	0	57	外部/匹配故障	

7. 端子功能和拨码定义

1） 端子接线

产品接线如下图示意：

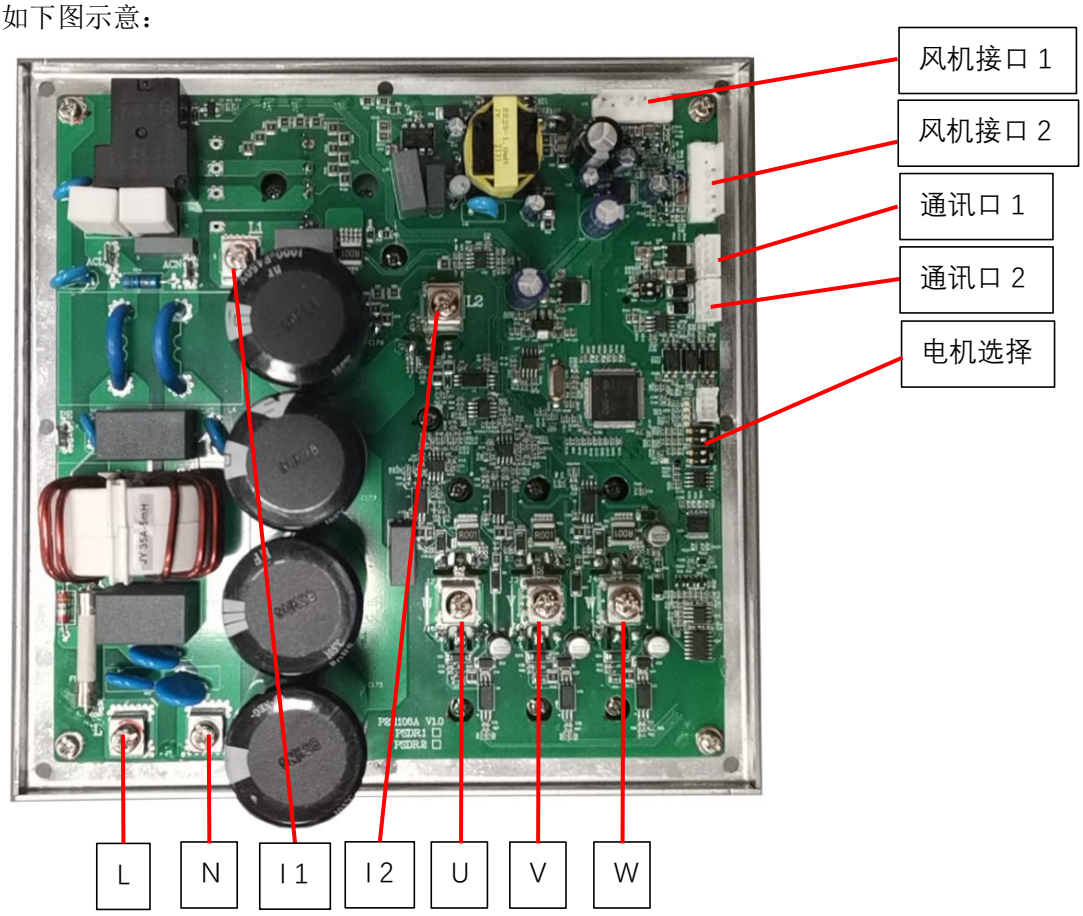


图 7-1 接线端子和拨码示意图

主回路接线请参考图 2-1 产品框图。

产品控制方式采用一路 RS485 通讯控制，接口方式为 XH2.54-4P，采用两路端子并联以便于接线。引脚定义如下图 7-2：

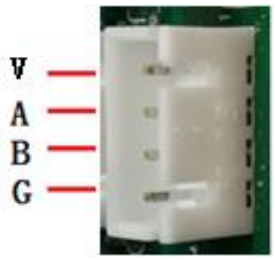


图 7-2 通讯端口示意图

序号	标识	说明
1	V	空
2	A	RS 485+
3	B	RS 485-
4	G	通讯 GND

2） 拨码定义

通讯地址选择（SW1）：

序号	拨码位置		通讯地址
	1	2	
1	OFF	OFF	1
2	ON	OFF	2
3	OFF	ON	3
4	ON	ON	4

通讯波特率选择（SW2）：

序号	拨码位置		说明
	1	2	
1	OFF	OFF	2400
2	ON	OFF	1200
3	ON	ON	4800

通讯终端电阻（SW4）：

序号	拨码位置		说明
	1	2	
1	ON	ON	终端电阻使能（120Ω）

8. 安装尺寸

1） 风冷安装尺寸

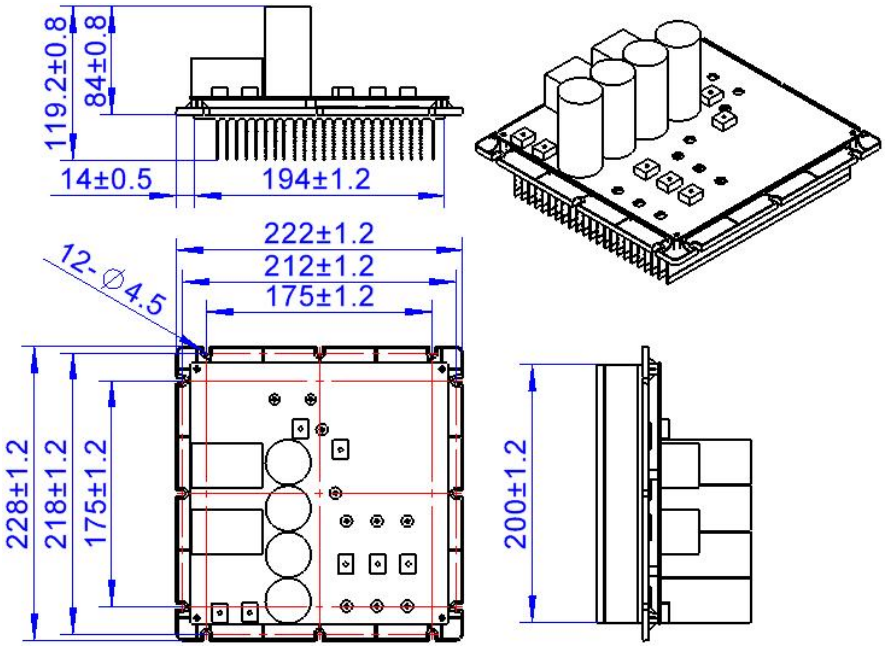


图 8-1 风冷尺寸图

—以上—